



**Sistema Híbrido para Predicción de Emisiones de CO₂ y CH₄ en la
Bioconversión de Residuos con *Hermetia illucens***

John Jairo Leal Gómez

**Proyecto de Tesis Doctoral, requisito parcial para optar al título de Doctor en
Estudios Ambientales.**

Director(a):

Dr. Luis Octavio González Salcedo

Codirectores:

Dr. Luis Fernando Mejía Rodríguez

Dra. Sorany Milena Barrientos Grajales

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería y Administración
Doctorado en Estudios Ambientales
Sede Palmira, 2025

Agradecimientos

Listado de símbolos y abreviaturas

Resumen

Título en español

Texto del resumen.

Palabras clave: Palabras clave

Abstract

Título en inglés

Abstract text.

Keywords: Keywords

Lista de figuras

Lista de tablas

Contenido

Agradecimientos	II
Listado de símbolos y abreviaturas	III
Resumen	IV
Abstract	V
Lista de figuras	VI
Lista de tablas	VII
Contenido	VIII
1. Introducción	1
1.1. Contexto de la Gestión de Residuos Agroindustriales	1
1.2. Planteamiento del Problema	3
1.3. Justificación	4
1.3.1. Limitaciones de los Modelos Bioenergéticos Deterministas	5
1.3.2. La Arquitectura Híbrida como Solución Metodológica	5
1.4. Objetivos de la Investigación	6
1.4.1. Objetivo General	6
1.4.2. Objetivos Específicos	6
Referencias Bibliográficas	6

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto de la Gestión de Residuos Agroindustriales

El cambio climático, principalmente resultado de las actividades humanas, se ha convertido en uno de los retos más urgentes de nuestra era (Allan et al., 2023). Desde la época preindustrial, las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) como el dióxido de carbono (CO_2), el metano (CH_4) y el óxido nitroso (N_2O) han alcanzado niveles sin precedentes. En 2024, estas concentraciones llegaron a 423.9 partes por millón (ppm) para el CO_2 , 1942 partes por billón (ppb) para el CH_4 y 338.0 ppb para el N_2O , según las mediciones globales más recientes (WMO, 2025). Si bien una concentración atmosférica de CO_2 cercana al 0.042 % puede parecer nominal en términos volumétricos, su relevancia no reside en la abundancia relativa, sino en las propiedades radiativas intrínsecas de la molécula, la cual absorbe y reemite eficazmente la radiación infrarroja térmica. En consecuencia, este incremento acelerado ha alterado el forzamiento radiativo y ha intensificado el calentamiento global, provocando eventos climáticos extremos, alteraciones significativas en los ecosistemas y una rápida pérdida de biodiversidad.

Dentro de las fuentes antropogénicas de GEI, la gestión inadecuada de residuos orgánicos se destaca como un factor crítico, ya que su descomposición anaeróbica genera grandes cantidades de CH_4 , un gas con un potencial de calentamiento global 28 veces superior al del CO_2 en un horizonte de 100 años. Aunque los océanos y ecosistemas terrestres han actuado históricamente como sumideros naturales, absorbiendo gran parte del CO_2 antropogénico, reportes recientes advierten sobre una reducción en la eficiencia de estos sumideros durante 2024, lo que podría señalar una peligrosa retroalimentación climática. Por tanto, ante los signos de saturación de los mecanismos naturales de absorción y el alto potencial de calentamiento del metano, es urgente desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles para mitigar las emisiones actuales, particularmente aquellas vinculadas a la gestión de residuos orgánicos (Giner et al., 2025).

Las estrategias convencionales para la gestión de residuos orgánicos —como los rellenos sanitarios, la digestión anaerobia y el compostaje— enfrentan limitaciones significativas. Los rellenos sanitarios generan emisiones prolongadas y difícilmente controlables de metano durante años e incluso décadas; la digestión anaerobia, aunque permite capturar biogás, demanda infraestructura compleja y costosa; y el compostaje, a pesar de su mayor accesibilidad, conlleva emisiones de N_2O y requiere períodos prolongados para lograr la estabilización del material (Kong et al., 2012; Nordahl et al., 2023). En contextos agroindustriales de países en desarrollo —donde se concentra la mayor parte de los residuos orgánicos sin tratar—, estas alternativas suelen resultar inviables desde el punto de vista técnico o económico. Justamente esta brecha abre una ventana de oportunidad para tecnologías alternativas basadas en procesos biológicos que puedan ser controlados, escalables y adaptados a estas realidades.

Entre las alternativas emergentes, la bioconversión de residuos orgánicos mediante larvas de *Hermetia illu-*

cens (conocida como mosca soldado negra o BSF, por sus siglas en inglés) ha demostrado ser una tecnología prometedora y transformadora. A diferencia de los métodos convencionales, la BSF opera bajo un enfoque de economía circular: transforma residuos orgánicos en biomasa larval rica en proteínas y lípidos y en fertilizante orgánico de alta calidad (*frass*), todo mediante procesos biológicos susceptibles de diseño (Bermúdez & Sánchez, 2023; Surendra et al., 2016). Comparada con métodos tradicionales, la bioconversión con BSF presenta ventajas claras: requiere menor infraestructura, opera en tiempos más cortos (3–4 semanas), funciona sin generación de lixiviados contaminantes y genera productos valiosos. Sin embargo, existe una desconexión crítica entre la ciencia de laboratorio y la realidad operativa. Si bien existen estudios respirométricos controlados, las plantas de producción real siguen operando como una “caja negra”, careciendo de sistemas de monitoreo continuo que permitan gestionar la variabilidad diaria del sustrato y el clima. Esta falta de datos in-situ impide validar la sostenibilidad del proceso fuera del entorno idealizado del laboratorio (Jenkins et al., 2025).

Teniendo en cuenta estas limitaciones, se propone la integración de **tres componentes tecnológicos complementarios**: (1) sensores IoT de bajo costo, (2) modelos matemáticos (EDO) y (3) algoritmos de aprendizaje automático (AAA). Esta convergencia tecnológica no es aditiva, sino **estructuralmente necesaria** para superar las barreras de cada método por separado: mientras los sensores capturan la realidad física pero carecen de contexto (ceguera semántica), y los modelos matemáticos mecanicistas (caja blanca) aportan coherencia teórica y respeto por las leyes termodinámicas, pero pierden precisión predictiva ante la estocasticidad del comportamiento larval y la heterogeneidad del sustrato sólido, la inteligencia artificial permite cerrar la brecha adaptándose a la estocasticidad del sistema. Es crucial entender que ninguno de estos componentes por sí solo puede validar la sostenibilidad ambiental del proceso; solo su integración híbrida permite transformar datos crudos en evidencia verificable para la toma de decisiones.

El objetivo de esta tesis es desarrollar un sistema híbrido que integre sensores IoT, modelos matemáticos basados en EDO y algoritmos de aprendizaje automático para estimar en tiempo real las emisiones de CO_2 y CH_4 durante la bioconversión de residuos con BSF. El sistema debe: (1) caracterizar dinámicamente las emisiones durante los ciclos productivos; (2) validar la fiabilidad del sistema demostrando una correlación significativa ($R^2 > 0,85$) frente a métodos estándar (cromatografía), priorizando la detección de tendencias críticas; y (3) generar herramientas accesibles (dashboard web) que traduzcan datos complejos en información para la toma de decisiones operativas, permitiendo comparar el desempeño ambiental contra una línea base.

El sistema mide: (1) concentraciones de CO_2 y CH_4 mediante sensores NDIR; y (2) variables de proceso (temperatura, humedad, densidad larval estimada). **Nota sobre el alcance:** Si bien la medición directa de N_2O se excluye por costos en esta etapa, el sistema mitiga esta limitación integrando desde lo computacional en el modelo matemático. Este módulo monitorea condiciones precursoras (como la caída súbita de la tasa de respiración o saturación de humedad) para generar una alerta de “Riesgo de Desnitrificación”, permitiendo al operario intervenir antes de que se generen emisiones críticas de este gas.

La propuesta, sin embargo, no ignora las complejidades del entorno real. Reconoce la necesidad de gestionar la deriva de los sensores en condiciones de humedad extrema para evitar lecturas erróneas, así como la urgencia de diseñar soluciones robustas ante la falta de datos masivos y la conectividad rural inestable. Además, el uso de inteligencia artificial se somete a un escrutinio ético-ambiental, evaluando si el costo energético del procesamiento y los riesgos de sesgo justifican el beneficio operativo, un balance ineludible en el campo de los Estudios Ambientales.

Claridad de propósitos: alcance técnico, marco comparativo y responsabilidad contextual

Esta tesis tiene un alcance técnicamente delimitado pero socialmente situado: desarrollar un sistema híbrido para estimar en tiempo real las emisiones sin pretender sustituir el juicio técnico o normativo. El sistema

es, por diseño, una *herramienta descriptiva de soporte a la decisión*, cuyo propósito es proporcionar a productores información cuantitativa para correlacionar decisiones operativas (densidad, sustrato, aireación) con la huella de carbono resultante. El diseño prioriza la accesibilidad y la transparencia, permitiendo generar datos comparables con alternativas como la digestión anaerobia o los rellenos sanitarios.

Reconociendo que la tecnología no es neutral, esta investigación asume una responsabilidad epistemológica explícita. Los algoritmos reflejan los contextos donde se entrenan y rara vez capturan la variabilidad total de los sistemas locales. Por ello, se establecen tres compromisos: (1) **transparencia algorítmica**, documentando limitaciones y supuestos (IA Explicable); (2) **soberanía de datos**, permitiendo el acceso y validación por parte de los usuarios locales; y (3) **compatibilidad con saberes**, asegurando que la tecnología complemente el conocimiento empírico del manejo de residuos. El éxito del sistema no se mide únicamente por métricas de error estadístico, sino por su capacidad para integrarse de manera justa en sistemas agroindustriales reales, fortaleciendo la autonomía técnica del productor.

Aporte del sistema a la gestión ambiental

Desde la perspectiva de la gestión ambiental, este sistema representa un cambio de paradigma al transitar de tratamientos de residuos basados en la estimación empírica a procesos gobernados por la precisión de los datos. Su principal aporte radica en la capacidad de visibilizar el metabolismo del proceso en tiempo real, permitiendo identificar y mitigar picos de emisión de GEI que, en métodos convencionales, pasarían inadvertidos. Al integrar la detección temprana de condiciones anaeróbicas con modelos predictivos —actuando preventivamente sobre riesgos de metanogénesis y desnitrificación—, la herramienta no solo optimiza la huella de carbono del tratamiento, sino que otorga trazabilidad y transparencia al ciclo de valorización de residuos, elementos indispensables para validar estrategias de economía circular y cumplimiento normativo en escenarios de crisis climática.

1.2. Planteamiento del Problema

En el contexto Tecnológico y Biológico, la gestión de la fracción orgánica de los residuos sólidos municipales (FORSU) enfrenta limitaciones estructurales en sus rutas convencionales. Los rellenos sanitarios operan como reactores anaerobios no controlados de larga duración; el compostaje, aunque accesible, requiere extensos tiempos de estabilización y conlleva riesgos de emisiones de óxido nitroso (N_2O); y la digestión anaerobia, pese a su ventaja energética, demanda inversiones de capital, a menudo inviables para la escala agroindustrial media.

En este escenario, la bioconversión mediante larvas de *Hermetia illucens* (BSF) se ha consolidado como una alternativa de alta eficiencia. A diferencia de los métodos pasivos, este es un sistema biológico acelerado: durante su fase larval (aprox. 14 días), el insecto incrementa su masa corporal hasta 4000 veces mediante un metabolismo voraz y exotérmico que ocurre en simbiosis con una microbiota activa. Este proceso transforma la materia orgánica en biomasa (proteína) y fertilizante (*frass*) con baja huella hídrica, posicionándose como una herramienta clave para la economía circular (Bermúdez & Sánchez, 2023; Surendra et al., 2016).

Sin embargo, a pesar de estas ventajas biológicas, la ausencia de cuantificación dinámica y rigurosa de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), particularmente CH_4 y CO_2 , genera una incertidumbre crítica. Actualmente, la tecnología opera mayoritariamente como una “caja negra”: se conocen los insumos y productos, pero se ignora la dinámica de los flujos gaseosos intermedios, basándose en factores de emisión estáticos o extrapolaciones de otros procesos (compostaje) que no reflejan la realidad metabólica de la BSF (Fuhrmann et al., 2025; Rossi et al., 2024).

Esta fragmentación del conocimiento tiene consecuencias técnicas, operativas y de gobernanza climática:

Primero, al no existir factores de emisión específicos para BSF en las metodologías del IPCC ni en el GHG Protocol, cualquier balance de carbono se basa en supuestos no verificados. Esto introduce sesgos sistemáticos que pueden subestimar significativamente las emisiones de CH_4 , especialmente bajo condiciones de manejo subóptimas. La consecuencia no es solo técnica, sino ética: se corre el riesgo de asignar beneficios climáticos no reales a una tecnología que, sin monitoreo, podría superar las emisiones del compostaje en escenarios de anaerobiosis no controlada (Greenwashing involuntario).

Segundo, la imposibilidad de detectar en tiempo real picos de CH_4 impide identificar fallas operativas críticas —como sobrepoblación larval, exceso de humedad o deficiente aireación— que generan microambientes anaeróbicos. Estas condiciones no solo aumentan las emisiones de GEI, sino que reducen la eficiencia de conversión, incrementan la mortalidad larval y degradan la calidad del *frass*, impactando directamente la viabilidad económica del sistema. Medir las emisiones es, por tanto, una herramienta de control de proceso.

Tercero, la carencia de sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV) alineados con estándares internacionales constituye una barrera estructural para el acceso a mecanismos de financiación climática. Según el Banco Mundial, los mercados de carbono modernos exigen trazabilidad cuantitativa y verificable (Bank, 2023). Normativas como el *Verified Carbon Standard* (VCS) estipulan que la cuantificación debe ser real, medible y permanente” (Verra, 2024). Sin datos empíricos robustos, la industria de insectos no puede certificar sus reducciones a escala industrial (Smetana et al., 2019).

Esta brecha se ve agravada por la escasa integración de tecnologías de monitoreo con modelos predictivos capaces de resolver las limitaciones estructurales de los enfoques existentes. El modelo bioenergético de Eriksen (2022) aunque robusto para describir la relación promedio entre biomasa y respiración bajo condiciones controladas de laboratorio, opera bajo el supuesto de homogeneidad larval y condiciones macroscópicas estables. Sin embargo, estudios recientes han documentado que las larvas de *H. illucens* forman agregaciones dinámicas que se comportan como fluidos activos (Ko et al., 2021), generando heterogeneidad espacial en el sustrato que no es capturada por las ecuaciones diferenciales ordinarias deterministas (Tomberlin et al., 2025). Esta limitación bifurca el problema en dos frentes complementarios: (1) la estimación de la biomasa larval $B(t)$ a partir de variables operativas observables (densidad inicial, temperatura, humedad) —un problema inverso intrínsecamente no lineal que resolvemos mediante una red neuronal *feedforward*—; y (2) la estimación de las emisiones de CO_2 a partir de $B(t)$ incorporando las desviaciones sistemáticas observadas experimentalmente respecto al modelo base, tarea que abordamos mediante una Red Neuronal Informada por la Física (PINN) que minimiza simultáneamente el error de predicción y el residual de la ecuación diferencial de conservación de masa. Esta arquitectura híbrida supera las implementaciones actuales que operan con parámetros fijos y carecen de retroalimentación en tiempo real, permitiendo capturar la dinámica no lineal del proceso biológico sin sacrificar el rigor termodinámico (Kamilaris et al., 2017; Liu et al., 2023).

Frente a este escenario, esta tesis desarrolla un sistema híbrido que articula arquitecturas de aprendizaje profundo y Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs). Esta aproximación computacional transforma la cuantificación de emisiones en una herramienta de gestión predictiva, superando las limitaciones de la “caja negra”. Al estimar de forma continua la cinética de CO_2 y CH_4 , el sistema permite: (1) generar la evidencia empírica necesaria para establecer factores de emisión dinámicos; (2) predecir variables biocinéticas complejas —como la biomasa máxima— para detectar ineficiencias operativas; y (3) construir una trazabilidad verificable que facilita la integración de la industria en economías circulares con credenciales climáticas robustas.

1.3. Justificación

La necesidad de desarrollar un sistema híbrido de monitoreo no responde únicamente a una demanda de mercado, sino a una brecha fundamental en la capacidad de los modelos actuales para representar la realidad física del proceso. Esta brecha se ve agravada por la escasa integración de tecnologías de monitoreo con modelos predictivos capaces de resolver las limitaciones estructurales de los enfoques existentes.

1.3.1. Limitaciones de los Modelos Bioenergéticos Deterministas

El modelo bioenergético de referencia de Eriksen (2022), aunque robusto para describir la relación promedio entre biomasa y respiración bajo condiciones controladas de laboratorio, opera bajo el supuesto de homogeneidad larval y condiciones macroscópicas estables. Sin embargo, estudios recientes han documentado que las larvas de *H. illucens* forman agregaciones dinámicas que se comportan como fluidos activos (Ko et al., 2021), generando heterogeneidad espacial en el sustrato (gradientes térmicos) que no es capturada por las ecuaciones diferenciales ordinarias deterministas (Tomberlin et al., 2025). Esta heterogeneidad sugiere la existencia de microambientes con variabilidad en la disponibilidad de oxígeno — hipótesis que esta tesis validará experimentalmente mediante el análisis de residuos sistemáticos entre el modelo Eriksen y las mediciones de CO_2 en tiempo real.

1.3.2. La Arquitectura Híbrida como Solución Metodológica

Esta limitación física justifica la bifurcación del problema en dos frentes complementarios que esta tesis aborda mediante una arquitectura computacional híbrida:

1. **Sensor Virtual de Biomasa:** La estimación de la biomasa larval $B(t)$ a partir de variables operativas observables (densidad inicial, temperatura, humedad) constituye un problema inverso intrínsecamente no lineal. Esta investigación justifica el uso de una red neuronal *feedforward* para mapear estas relaciones complejas, actuando como un sensor virtual capaz de inferir el estado del sistema sin muestreos destructivos. La elección de $B(t)$ como variable de estado intermedia permite (a) interpretar el modelo mediante una variable biológicamente significativa, (b) reutilizar $B(t)$ para múltiples salidas (detección de prepupación, optimización de cosecha), y (c) reducir la dimensionalidad del problema mediante una representación compacta del estado del sistema.
2. **PINN Genuina para Predicción de Emisiones:** Para la estimación de las emisiones de CO_2 , implementamos una Red Neuronal Informada por la Física (PINN) *genuina* según la formulación original de Raissi et al. (2019). A diferencia de los filtros de Kalman que asumen desviaciones gaussianas aditivas, las agregaciones larvales inducen desviaciones sistemáticas y no lineales que requieren un componente de aprendizaje capaz de modelar funciones arbitrarias sin supuestos paramétricos restrictivos. La PINN resuelve directamente la ecuación diferencial del modelo Eriksen:

$$\frac{dB}{dt} = f_{\text{Eriksen}}(B; \theta)$$

donde la red neuronal $\mathcal{N}(t; \mathbf{w})$ tiene como salida la biomasa $B(t)$ y sus parámetros $\mathbf{w}$ se optimizan minimizando el residual físico como objetivo primario:

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}) = \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\mathcal{N}(t_i; \mathbf{w}) - B_{\text{sensor}}(t_i)\|_2^2}_{\text{Ajuste a datos}} + \lambda \underbrace{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \left\| \frac{\partial \mathcal{N}}{\partial t}(t_j; \mathbf{w}) - f_{\text{Eriksen}}(\mathcal{N}(t_j; \mathbf{w}); \theta) \right\|_2^2}_{\text{Residual de la EDO}}$$

La tasa de CO_2 se obtiene posteriormente mediante la relación bioenergética del modelo Eriksen: $\dot{V}_{\text{CO}_2} = Y_{\text{CO}_2} \cdot \frac{dB}{dt}$. Esta formulación garantiza que las predicciones obedezcan a la estructura de conservación de masa del sistema biológico, sin requerir grandes volúmenes de datos etiquetados.

En conclusión, la arquitectura propuesta supera las implementaciones actuales que operan con parámetros fijos y carecen de retroalimentación en tiempo real (Kamilaris et al., 2017; Liu et al., 2023), proporcionando una herramienta capaz de validar factores de emisión dinámicos y optimizar el proceso en escenarios industriales reales mediante la preservación explícita de las leyes de conservación en el espacio de búsqueda del aprendizaje automático.

1.4. Objetivos de la Investigación

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema híbrido a escala de laboratorio —integrado por modelado mecánico (EDO), sensores IoT de bajo costo y algoritmos de aprendizaje automático— para la estimación de la tasa de producción de CO₂ y la detección de eventos de emisión de CH₄ en la bioconversión de residuos con *Hermetia illucens*, con el fin de generar métricas de desempeño ambiental aplicables a la gestión de residuos agroindustriales.

1.4.2. Objetivos Específicos

1. **Instrumentación:** Configurar y calibrar un módulo de sensores NDIR de bajo costo para la medición de CO₂ y CH₄...
2. **Modelado Matemático:** Adaptar y parametrizar un modelo de EDO basado en la bioenergética de *Hermetia illucens*...
3. **Integración Híbrida:** Desarrollar un algoritmo de estimación de estados mediante redes neuronales...
4. **Métricas Ambientales:** Validar la utilidad del sistema para la gestión ambiental...

Referencias Bibliográficas

- Allan, R., Arias, P., Berger, S., & Canadell, J. (2023, 6 de julio). Summary for Policymakers. En *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis* (1.^a ed., pp. 3-32). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157896.001>
- Bank, W. (2023). *State and Trends of Carbon Pricing 2023*. Washington, DC.
- Bermúdez, I. M., & Sánchez, O. A. (2023). Comprehensive utilization of the Black Soldier Fly: Bioconversion, sustainability, and emerging challenges. *Scientia Agropecuaria*, 14(4), 571-590. <https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2023.047>
- Eriksen, N. T. (2022). Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO2 Production in Black Soldier Fly Larvae. *PLoS One*, 17(10), e0276605. Consultado el 2 de marzo de 2025, desde <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0276605>
- Fuhrmann, A., Gold, M., Lau Heckmann, L., Pedersen, P., Shakhnovich, K., Chu, C., Haberkorn, I., Puniamoorthy, N., & Mathys, A. (2025). Comprehensive industry-relevant black soldier fly bioconversion characterisation by a novel chamber system. *Waste Management*, 193, 409-418. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2024.12.016>
- Giner, C., Bagherzadeh, M., Elasri, A., Yamamoto, K., Haverkamp, C., & Gonzalez, D. (2025, enero). *Beyond food loss and waste reduction targets* (inf. téc.).
- Jenkins, S. N., Langa, S. P., Middleton, J. A., Martin, B. C., Wheat, L., & Gleeson, D. B. (2025). Processing poultry manure with black soldier fly technology lowers N2O and CO2 gas emissions from soil. <https://doi.org/10.1163/23524588-00001336>
- Kamilaris, A., Kartakoullis, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2017). A Review on the Practice of Big Data Analysis in Agriculture. *Computers and Electronics in Agriculture*, 143, 23-37.
- Ko, H., Cassidy, G. J., Shishkov, O., Aydin, E., Hu, D. L., & Goldman, D. I. (2021). Air-Fluidized Aggregates of Black Soldier Fly Larvae. *Frontiers in Physics*, 9, 734447. <https://doi.org/10.3389/fphy.2021.734447>
- Kong, D., Shan, J., Iacoboni, M., & Maguin, S. R. (2012). Evaluating Greenhouse Gas Impacts of Organic Waste Management Options Using Life Cycle Assessment. *Waste Management & Research*, 30(8), 800-812. <https://doi.org/10.1177/0734242X12440479>
- Liu, R., Park, K., Psallidas, F., Zhu, X., Mo, J., Sen, R., Interlandi, M., Karanasos, K., Tian, Y., & Camacho-Rodríguez, J. (2023). Optimizing Data Pipelines for Machine Learning in Feature Stores. *Proc. VLDB Endow.*, 16, 4230-4239. <https://doi.org/10.14778/3625054.3625060>
- Nordahl, S. L., Preble, C. V., Kirchstetter, T. W., & Scown, C. D. (2023). Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions from Composting. *Environmental Science & Technology*, 57(6), 2235-2247. <https://doi.org/10.1021/acs.est.2c05846>
- Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>
- Rossi, G., Ojha, S., Berg, W., Herppich, W. B., & Schlüter, O. K. (2024). Estimating the dynamics of greenhouse gas emission during black soldier fly larvae growth under controlled environmental conditions. *Journal of Cleaner Production*, 470, 143226. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143226>
- Smetana, S., Schmitt, E., & Mathys, A. (2019). Sustainable use of *Hermetia illucens* insect biomass for feed and food: Attributional and consequential life cycle assessment. *Resources, Conservation and Recycling*, 144, 285-296. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.01.042>
- Surendra, K. C., Olivier, R., Tomberlin, J. K., Jha, R., & Khanal, S. K. (2016). Bioconversion of Organic Wastes into Biodiesel and Animal Feed via Insect Farming. *Renewable Energy*, 98, 197-202. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.03.022>
- Tomberlin, J. K., Klammsteiner, T., Lemke, N., Yadav, P., & Sandrock, C. (2025). BugBook: Black Soldier Fly as a Model to Assess Behaviour of Insects Mass Produced as Food and Feed. *Journal of Insects as Food and Feed*, 11(18), 341-360. <https://doi.org/10.1163/23524588-bja10225>
- Verra. (2024, 16 de abril). *VCS Standard v4.7*. Consultado el 26 de noviembre de 2025, desde <https://verra.org/wp-content/uploads/2024/04/VCS-Standard-v4.7-FINAL-4.15.24.pdf>
- WMO. (2025). *WMO Greenhouse Gas Bulletin No. 21: The State of Greenhouse Gases in the Atmosphere Based on Global Observations through 2024*. <https://wmo.int/publication-series/wmo-greenhouse-gas-bulletin-no-21>